SENSORIAMENTO REMOTO 4.0

Prof. Dr. Emanuel Araújo Silva

Princípios da Radiação Eletromagnética

A energia registrada por um sistema de SR

Princípios da Radiação Eletromagnética

Fontes da REM: o Sol

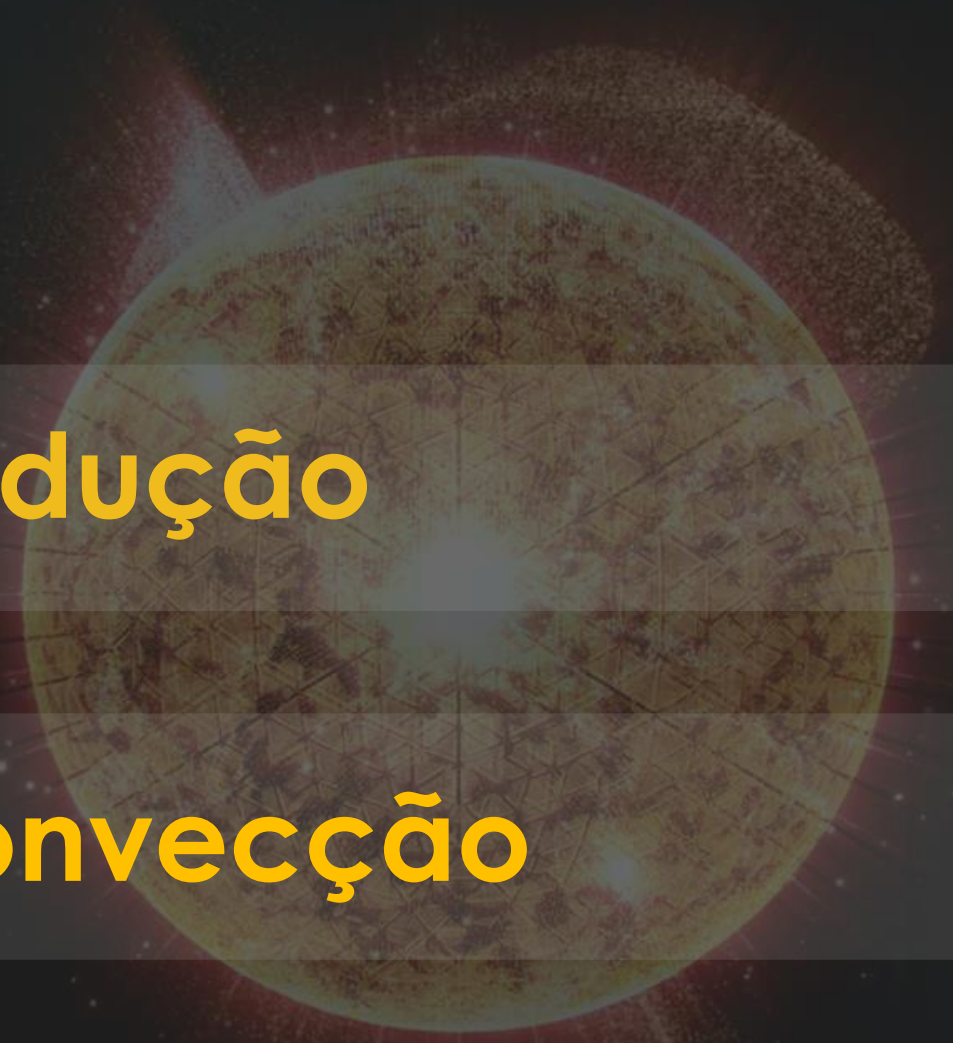
Princípios da Radiação Eletromagnética

O que é Energia ?

Princípios da Radiação Eletromagnética

Qual a diferença entre onda e onda eletromagnética?

Princípios da Radiação Eletromagnética



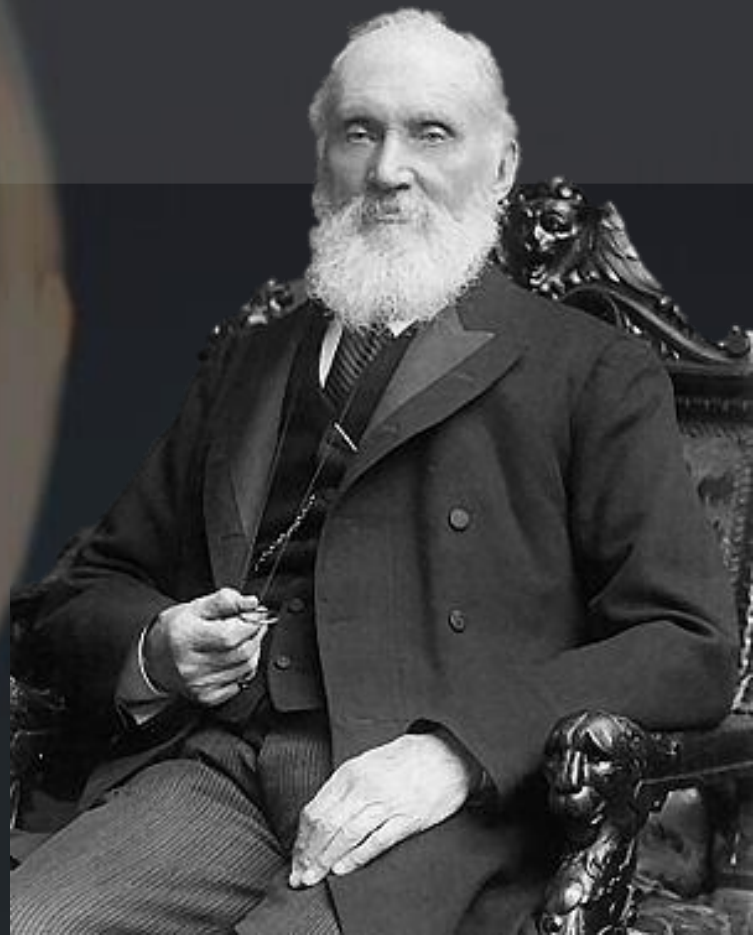
Condução

Convecção

Radiação

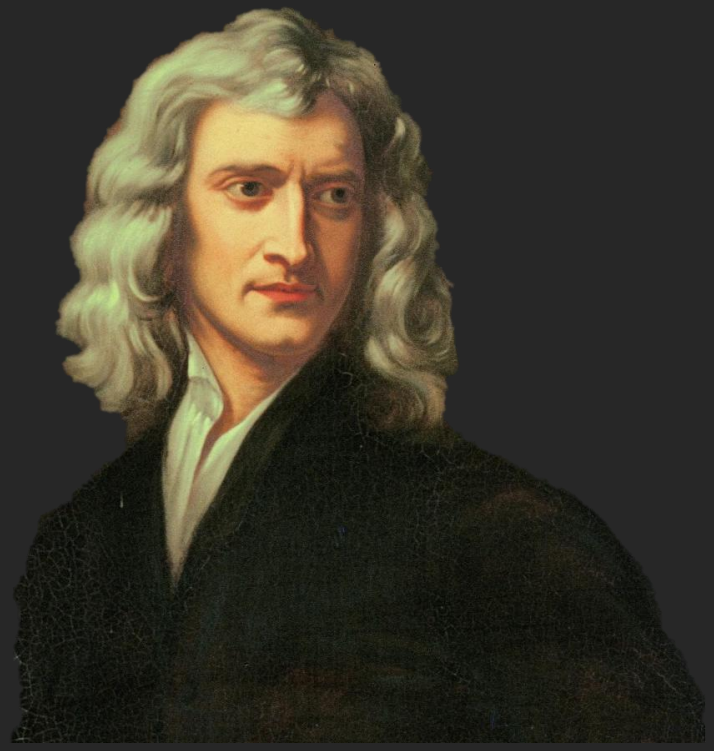
Modelos da Radiação Eletromagnética

Zero Absoluto



Modelos da Radiação Eletromagnética

Modelo Corpuscular



Modelo ondulatório

Modelos da Radiação Eletromagnética

Modelo Corpuscular

$$E = h \cdot f$$

onde
E = energia (J)
h = constante de Planck (6.626×10^{-34} J.s ou W.s2);
f = frequência (Hz)

Modelos da Radiação Eletromagnética

Modelo ondulatório

REM é composta de um campo elétrico que varia em magnitude numa direção perpendicular àquela em que a radiação se propaga

Modelos da Radiação Eletromagnética

Modelo ondulatório

Um campo magnético orientado perpendicularmente ao campo elétrico e à direção de propagação

Propriedades da REM

Duas propriedades da REM são particularmente importantes:

Comprimento de onda (λ) e frequência (f)

Modelos da Radiação Eletromagnética

Comprimento de onda

É o comprimento de um ciclo de onda, o qual pode ser medido pela distância entre duas sucessivas cristas ou

Modelos da Radiação Eletromagnética

Frequência

É o número de vezes (ciclos) que uma determinada onda passa por um ponto fixo por unidade de tempo

Modelos da Radiação Eletromagnética

Propriedades da REM

$$\lambda = C / f$$

A frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda.

Modelos da Radiação Eletromagnética

Princípios Físicos

O sol representa a fonte inicial da maioria da Energia Eletromagnética registrada pelos sistemas de SR;

Modelos da Radiação Eletromagnética

Princípios Físicos

Corpo negro é aquele que absorve ou emite toda a radiação eletromagnética;

Modelos da Radiação Eletromagnética

Princípios Físicos

Na natureza existem
corpos negros perfeitos

Modelos da Radiação Eletromagnética

Princípios Físicos

Nenhum objeto consegue ter absorção e emissão perfeitas;

Princípios Físicos

Um bom modelo de corpo negro são as estrelas, como o Sol (6000K)

Modelos da Radiação Eletromagnética

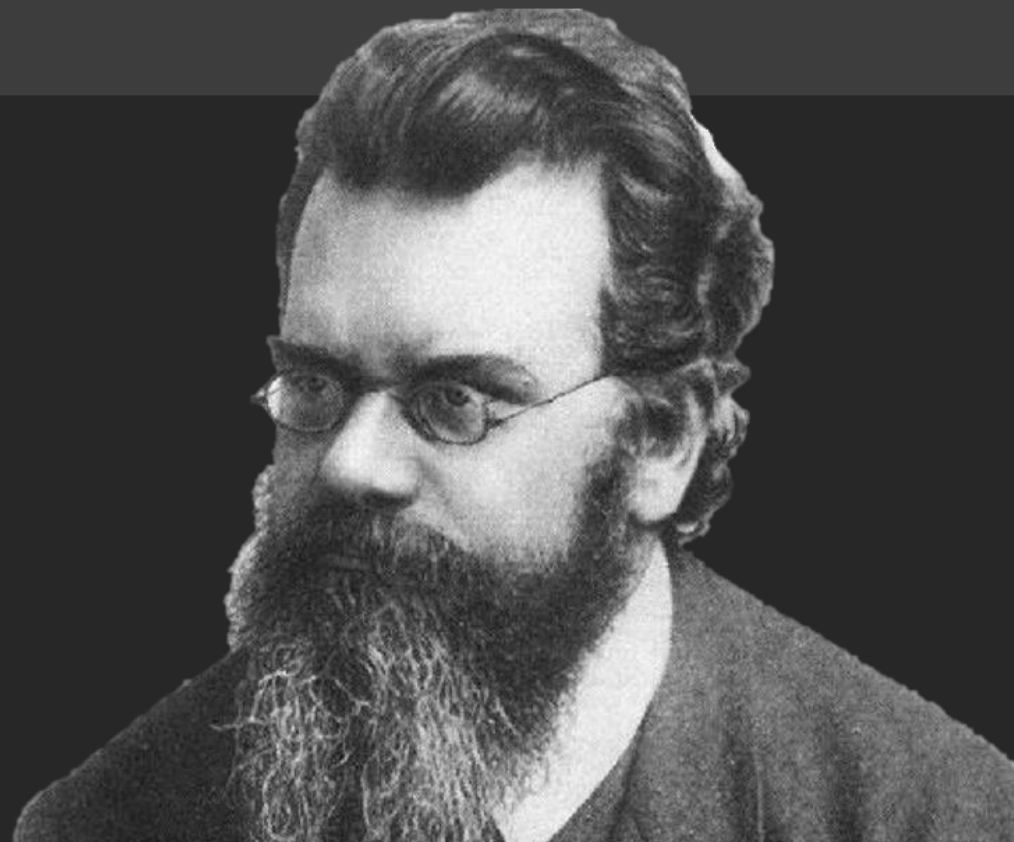
Princípios Físicos

O total de radiação emitida por um corpo negro ($M\lambda$) é proporcional à quarta potencial da sua temperatura absoluta (T)

Modelos da Radiação Eletromagnética

Lei de Stefan-Boltzmann

$$M\lambda = \sigma . T^4$$

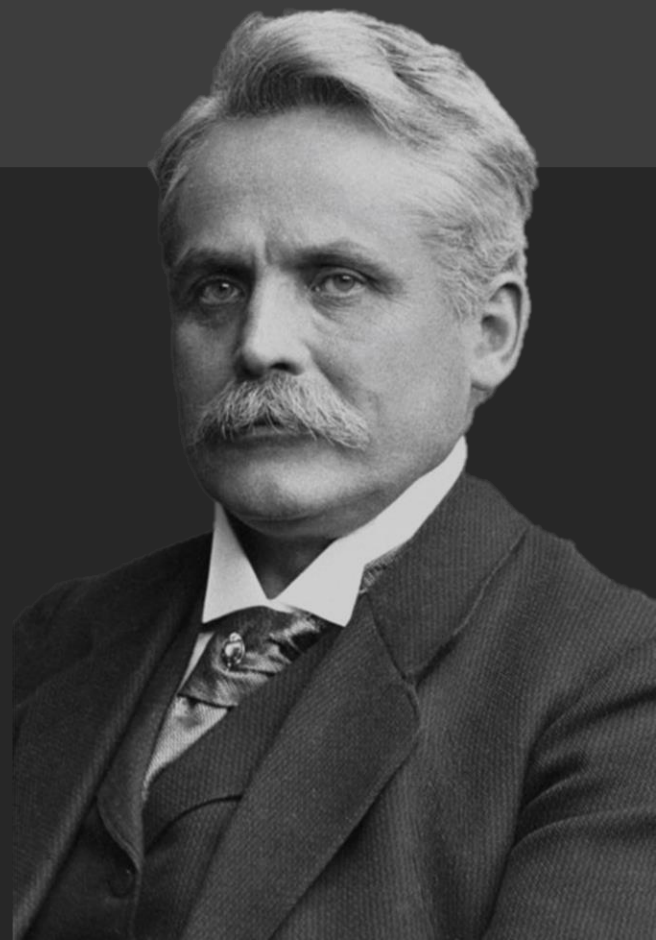


σ -Constante de Stefan-Boltzmann, 5,6697 x 10 -8 W m-2 K-4;

Modelos da Radiação Eletromagnética

lei do deslocamento de Wien

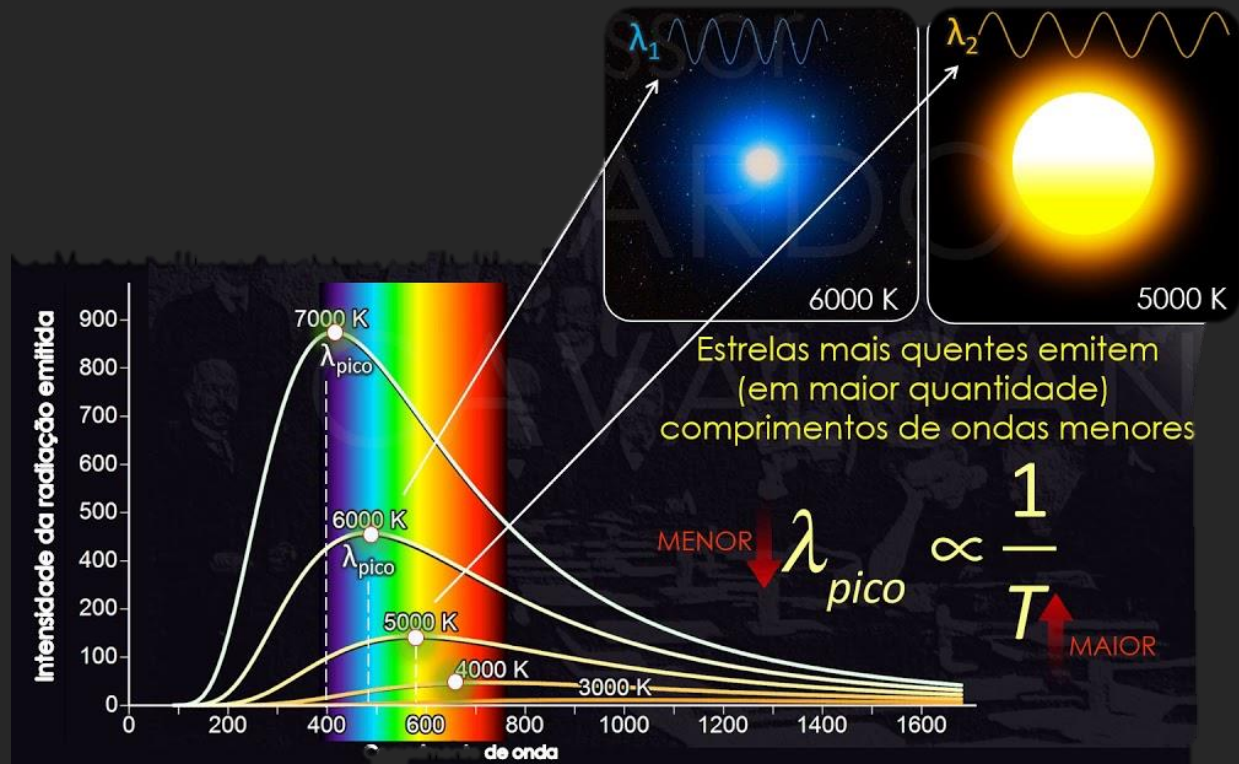
$$\lambda max = K / T$$



Onde K é uma constante equivalente a 2.898 μm K, e T é a temperatura absoluta em Kelvin.

Modelos da Radiação Eletromagnética

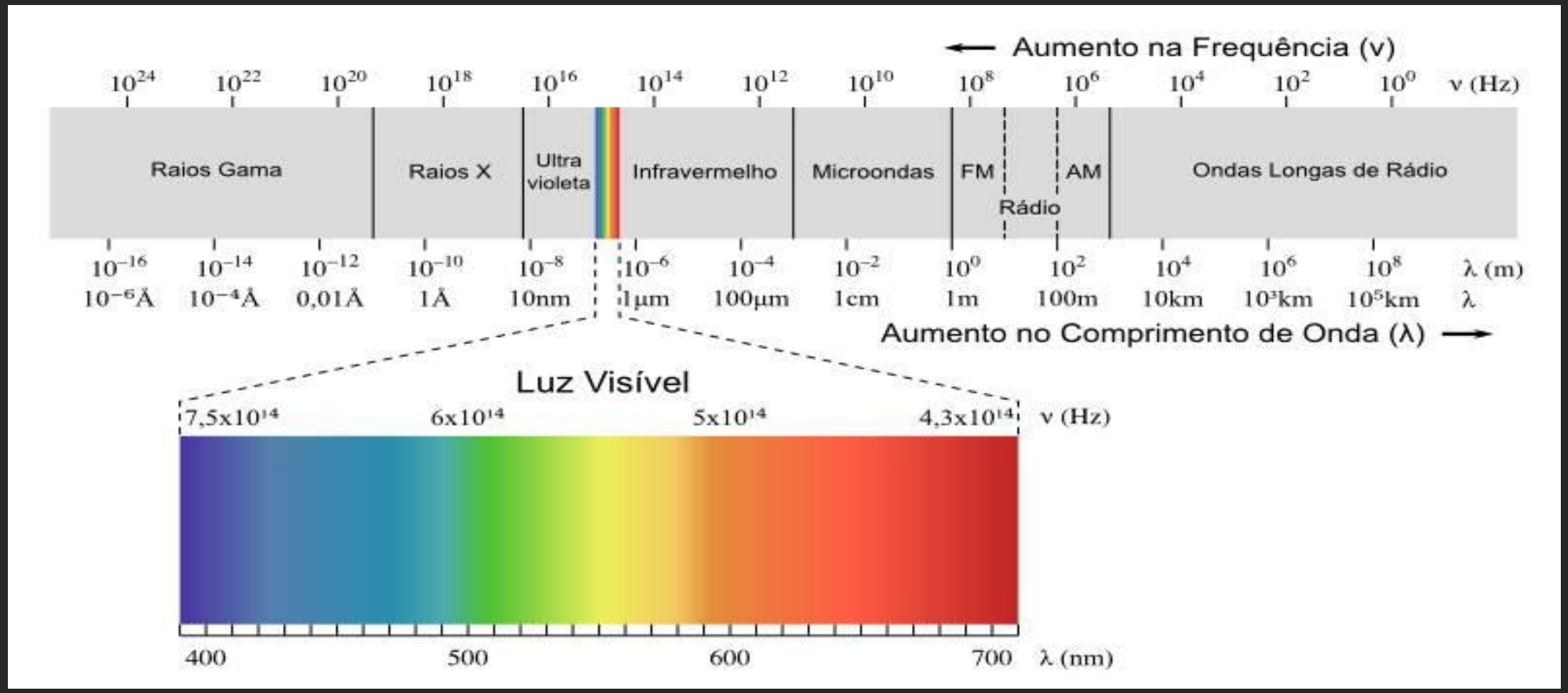
lei do deslocamento de Wien



Espectro Eletromagnético

Ao conjunto de ondas eletromagnéticas que compõem o campo de radiação de um determinado objeto dá-se o nome de espectro.

Espectro Eletromagnético



Espectro Eletromagnético

Radiação Gama

Emitida por materiais radioativos e pelo sol. Localiza-se no espectro eletromagnético antes dos raios x. Possui altas frequências e, por isso, é muito penetrante (alta energia).

Espectro Eletromagnético

Radiação X

Radiações cujas frequências de onda estão acima da radiação ultravioleta, ou seja possui comprimentos de ondas menores. Os raios X provenientes do sol são absorvidos pela atmosfera.

Espectro Eletromagnético

Radiação Ultravioleta

UV-A - (0,32 a 0,38 µm) – 6,3%

UV-B - (0,28 a 0,32 µm) – 1,5%

UV-C - (0,1 a 0,28 µm) – 1%

Espectro Eletromagnético

Radiação Ultravioleta

Espectro Eletromagnético

Radiação visível

Ao incidirem no sistema visual humano, são capazes de provocar no cérebro uma sensação de cor.

Espectro Eletromagnético

Radiação Infravermelha

Conjunto de radiações eletromagnéticas cujos comprimentos de onda variam de 0,7 a 1 µm. às vezes recebem a denominação de radiação térmica.

Espectro Eletromagnético

Radiação Microondas

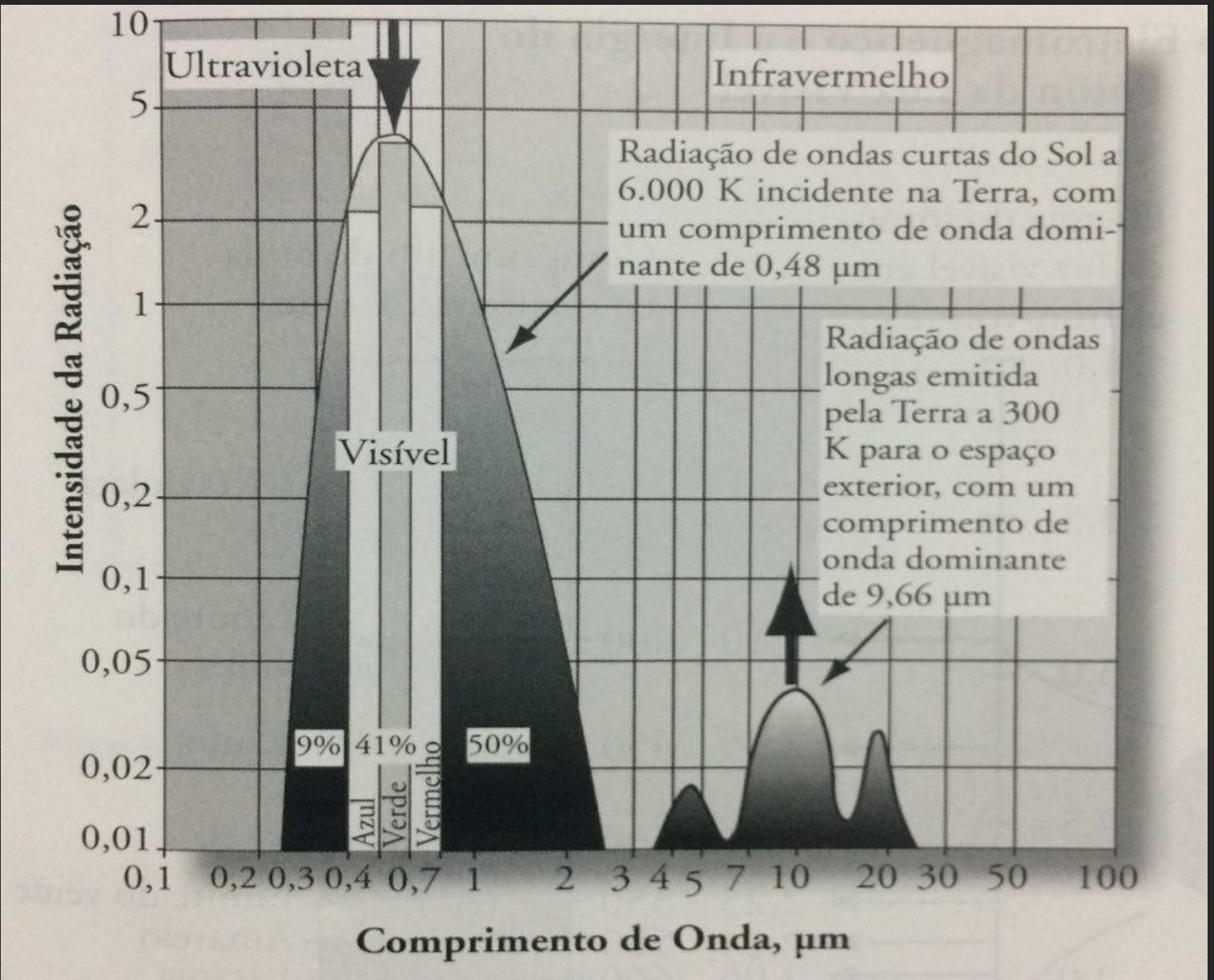
As micro-ondas são também um tipo de ondas de rádio. Apesar disso, suas frequências são um pouco maiores.

Espectro Eletromagnético

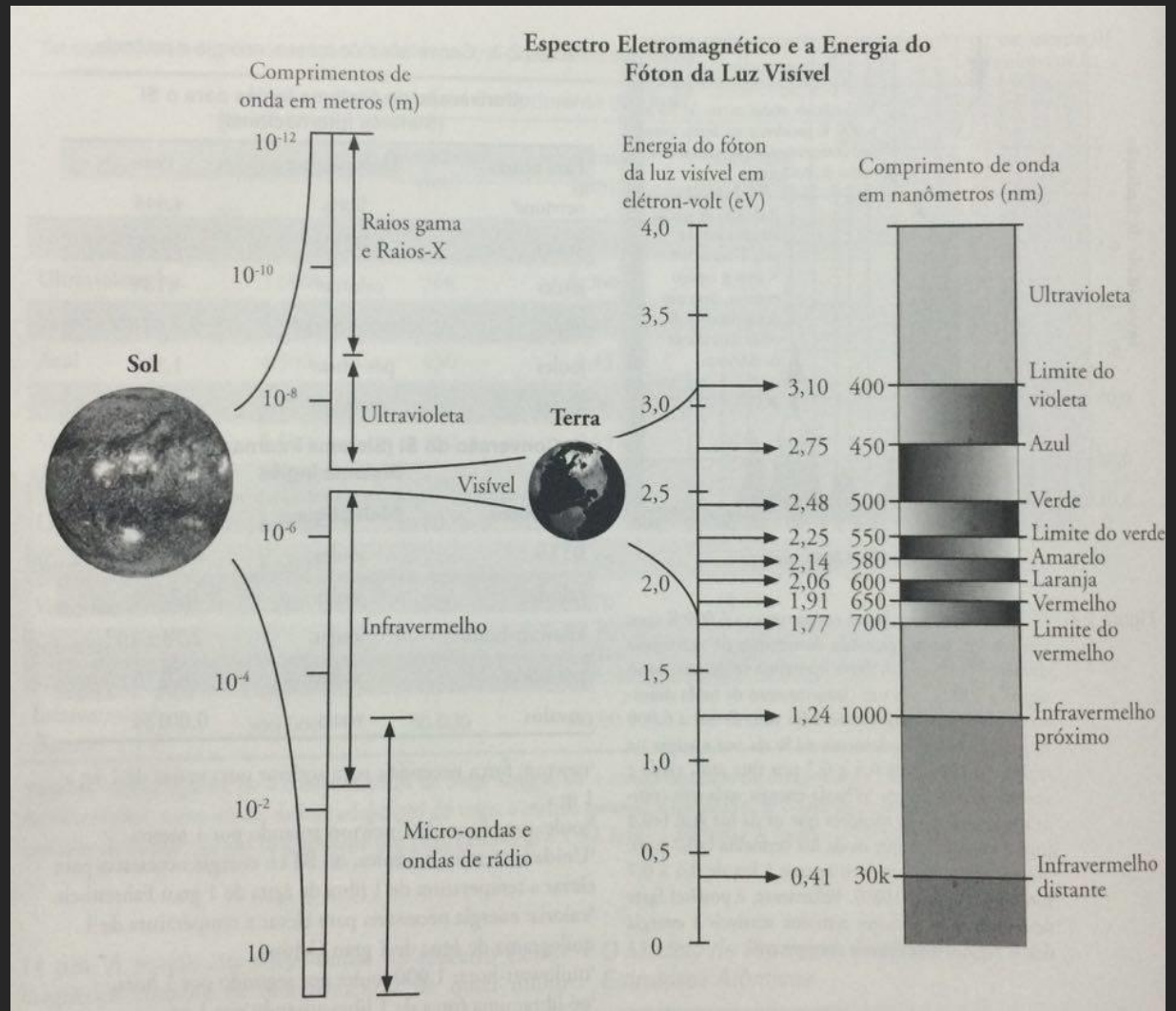
Radiação Rádio

Com a menor frequência e o maior comprimento de onda, as ondas de rádio são muito usadas nas telecomunicações e no GPS, por exemplo.

Espectro Eletromagnético



Espectro Eletromagnético



Espectro Eletromagnético

Como seria o céu sem atmosfera

Espectro Eletromagnético

Céu sem atmosfera